

FLIP 液体 —

配線が解けた。そして粒の数は体積ではなかった

2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/flip | ノード 5 / 接続 6

何を作ったか

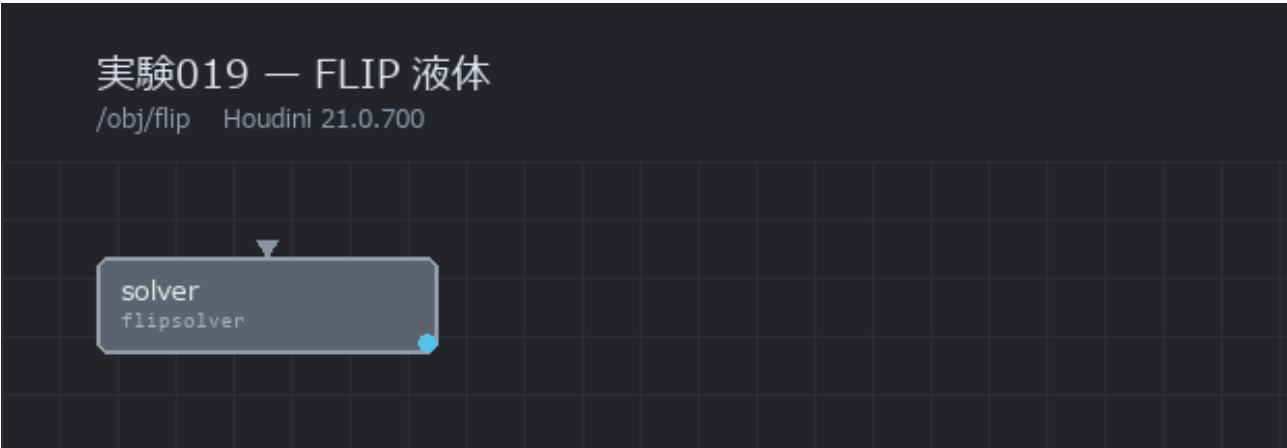
実験017で4通りの配線を試して全部同じエラーで止まり、保留にしていた。付属ヘルプ（nodes.zip）を読んだら原因がはっきりした。

コンテナは単なる箱ではなく、3つのチャンネル（液体の粒・容器・衝突）を束ねる中継点だった。粒はソルバに直接つながるのではなく、いったんコンテナに入れて、コンテナの3出力をソルバの3入力へ渡す。017で試した4通りは、どれもこの形になっていなかった。

さらに調べると、そのチャンネルを流れているのは粒ではなく名前付きのVDBで、source という名前のものだけが液体を湧かせると分かった。

動くようになってから本題に入った。液体は押し縮められないので体積が保たれる。粒1つが一定の体積を担うなら「粒の数」が体積の代わりに使えるはずーという筋書きは、半分外れた。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
container	flipcontainer	particlesep = 0.07 sizex = 3.0 sizey = 3.0 sizez = 3.0
blob	box	sizex = 0.9 sizey = 0.9 sizez = 0.9 ty = 1.0
src	flipsource	particlesep = 0.07 volumename = source
merge_sources	merge	(変更なし)

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
solver	flipsolver	donarrowband = 0 folder14 = 1 folder15 = 1 folder2 = 1 folder3 = 1 folder5 = 1 folder6 = 1 ground_posy = -1.5 particlesep = 0.07 useground = 1 vis_ramp1cb = 1.0 vis_ramp2cb = 1.0 …ほか 7 件

017で試した配線と、正解

flipsolver の入力 は 1=Sources（液体の粒）、2=Container、3=Collisions、4=Boundary Flow。ヘルプにそう書いてある。ただしそれだけでは足りず、コンテナ自身が同じ3チャンネルの入出力を持つ中継点であることが鍵だった。

配線	結果
017(a) 粒 → ソルバ入力1	Not enough sources specified.
017(b) コンテナ → ソルバ入力1	Not enough sources specified.
017(c) コンテナ → 入力1、粒 → 入力2	Not enough sources specified.
017(d) コンテナ → 入力1、flipsource → 入力2	Not enough sources specified.
019 粒 → ソルバ入力1、コンテナ → 入力2	エラーは消えたが粒が流れない
019 粒 → コンテナ入力1、コンテナの3出力 → ソルバの3入力	動いた

Sources チャンネルを流れているもの

コンテナの出力1を調べると、点は7つでプリミティブは7つ、すべてVDB（ボリューム）だった。ヘルプには「液体の粒を期待する」と書いてあるが、実際に流れているのは粒ではない。だからタンクの3,145点を入れても何も起きなかった。

VDBの名前	役割の見当
source	液体が湧く場所
sink	液体が消える場所
velsurface	速度を与える面
guidingsurface	流れを誘導する面
pressuresurface	圧力を与える面
vel	速度の場
pressure	圧力の場

VDBの名前を変えると液体は湧くか

同じ箱から flipsource でVDBを作り、名前だけを変えてコンテナの Sources チャンネルに合流させた。flipsource の既定の名前は surface

なので、そのままつないでも何も起きない。

VDBの名前	F1	F5	F10	F20	F40	判定
source	3588	3667	4913	5725	5517	液体が湧く
surface (flipso urce の既定)	5	5	5	5	5	何も起きない
notasource	5	5	5	5	5	何も起きない

水位を変えたときの粒の数 — narrow band の有無

コンテナは 3×3×3 で原点中心。水位 −1.0 のとき深さ0.5、+1.0 のとき深さ2.5になる。水の体積は5倍になる。

水位	水の体積	narrow band あり	narrow band なし
−1.00	4.5000	19,973	33,252
−0.50	9.0000	19,081	48,926
0.00	13.5000	19,537	64,517
0.50	18.0000	19,885	79,896
1.00	22.5000	19,484	94,621

narrow band を切ったときの当てはまり

粒の数 = 3415.7 × 体積 + 18130 という直線に当てはめた結果。

水の体積	実測	直線の予測	ずれ
4.500	33,252	33,500.8	−0.74%
9.000	48,926	48,871.6	+0.11%
13.500	64,517	64,242.4	+0.43%
18.000	79,896	79,613.2	+0.36%
22.500	94,621	94,984.0	−0.38%

40フレーム進めたときの粒の数（水位 0.0、narrow band なし）

017では「reseeding を切れば粒の数が完全に保たれるはず」と書いていた。実測は逆だった。

reseeding	F1	F5	F10	F20	F30	F40	最大-最小
あり（既定）	64,517	64,500	64,439	64,421	64,408	64,385	132 (0.20%)
なし	64,517	66,906	69,929	75,904	81,898	87,921	23,404 (36.28%)

わかったこと

・017を止めていた原因は、コンテナの役割の誤解だった。flipcontainer は箱を作るだけのノードではなく、液体の粒・容器・衝突の3チャンネルを束ねて流す中継点になっている。粒はソルバに直接つながるのではなく、コンテナに入れてから、コンテナの3出力をソルバの3入力へ渡す。

- ・そのチャンネルを流れているのは粒ではなく名前付きのVDBだった。コンテナの出力1は7つのVDBで、名前は source / sink / velsurface / guidingsurface / pressuresurface / vel / pressure。タンクの3,145点をいくら入れても無視されたのは当然だった。

- ・名前が役割を決めている。同じ箱から作ったVDBを、名前だけ変えて合流させた。source なら3,588粒が湧き、surface (flipsurface の既定) や notasource では5粒のまま何も起きない。つまり flipsurface をそのままつないでも動かず、名前を source に変える必要がある。

- ・粒の数は体積を表していなかった。水位を動かして水の体積を5倍にしても、粒の数は約19,500でほとんど変わらない (一番多い19,973と一番少ない19,081の差はわずか4.7%)。体積が5倍になっているのに、である。

- ・原因は donarrowband (narrow band、既定で有効) だった。ヘルプに「水位より下の水はボリュームと場で表される」と書いてある。粒は水面付近の帯にしか置かれていないので、深さを増やしても粒は増えない。

- ・ narrow band を切ると、粒の数は体積にきれいに比例した。粒の数 = $3415.7 \times \text{体積} + 18130$ で、5点すべてずれが1%未満 (最大 0.74%)。

- ・切片の 18,130 は、narrow band ありのときの粒の数 (平均 19,592) に近い。体積に比例しない分が、ちょうど帯の分に相当する。2つの測定が別々の道から同じ量を指している。

- ・体積が増えた分の粒1つが担う体積は 0.000293 で、これは粒の間隔の3乗 ($\text{sep}^3 = 0.000512$) の 0.572倍。粒は間隔の立方格子より密に詰まっている。017で「粒の数 × 間隔の3乗」では体積を表せないと書いたが、係数はこの 0.572 だった。

- ・017で立てた予想は逆だった。「reseeding を切れば粒の数が完全に保たれるはず」と書いていたが、実測では reseeding ありのほうが保たれる (40フレームで 0.20% しか動かない)。切ると36.28%も増える。

- ・理由はヘルプに書いてある。境界では水位を保つために粒が絶えず作られ、また消されている。reseeding はその「消す」側を担っているので、切ると作られた分が溜まり続ける。reseeding は粒を増やす仕組みではなく、数を一定に保つ仕組みだった。

- ・床を置かないと粒は容器の下から抜けて消える。落下する水を撮ったとき、粒の数は湧く量と消える量が釣り合って約3,400で落ち着いた。床 (useground) を入れると水が溜まり、約4,450で落ち着いた。

- ・ヘルプを読むのが一番速かった。017ではネットも配線の総当たりも試して進まなかった。付属の nodes.zip に入力の意味が書いてあり、それを読んだ時点でほぼ解けた。手元の一次情報を先に当たる。

次にやること

- ・ particlefluidsurface で粒に表面を張る。粒のままだと液体に見えない
- ・衝突するもの (Collisions チャンネル) を入れて、物にぶつかる水を作る
- ・020 として POP パーティクルに進む